

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

辽宁大学 2020-2021 学年第一学期期末考试

工程数学（上）试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2019 级通信工程、电子信息科学与技术专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100 分。

题号	一	二	三	四	五	总分	
题分	15	15	20	20	30	核分人	
得分						复查人	

一、选择题（每小题3分，共15分）

1.C 是正向圆周 $|z| = 3$ ，如果函数 $f(z) = (\quad)$,则 $\oint_C f(z) = 0$.

- (A) $\frac{3}{z-2}$
- (B) $\frac{3(z-1)}{z-2}$
- (C) $\frac{3(z-1)}{(z-2)^2}$
- (D) $\frac{3}{(z-2)^2}$

2.设 $v(x,y) = e^{ax} \sin y$ 是调和函数，则常数 $a = (\quad)$.

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

3.设 C 为正向圆周 $|z - a| = a(a > 0)$ ，则积分 $\oint_C \frac{dz}{z^2 - a^2} = (\quad)$.

- (A) $-\frac{\pi i}{2a}$
- (B) $-\frac{\pi i}{a}$
- (C) $\frac{\pi i}{2a}$
- (D) $\frac{\pi i}{a}$

4.设傅里叶变换 $\mathcal{S}[f(t)] = F(w)$ ，则 $F(w)$ 与 $f(t)$ 的奇偶性($\quad$).

- (A) 相同
- (B) 相同
- (C) 可能相同，也可能不同
- (D) 无法判断

5. 傅里叶变换 $\mathcal{S}[t\delta(t)] = (\quad)$.

- (A) jw
- (B) 2π
- (C) 0
- (D) 1

二、填空题（每小题3分，共15分）

1. $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ ，在 $z=1$ 处的泰勒展开式的收敛半径为_____.

2. ∞ 为 $\sin z$ 的_____.（请填写奇点的类型）

3. $f(z) = \frac{1}{z^2}$, $Res[f(z), \infty] =$ _____.

4.积分 $f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} d\omega =$ _____.

5.若 $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-5t}, & t \geq 0 \end{cases}$,则拉普拉斯变换 $\mathcal{L}[f(t)] =$ _____.

三、计算题（每小题5分，共20分）

1.解方程 $\ln z = \frac{\pi}{3}i$.

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

2. 设 C 为连接 $-i$ 到 i 的线段, 求 $|\int_C (x^2 + iy^2) dz|$ 的最大值.

3. 计算函数 $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-\alpha t}, & t \geq 0 \end{cases}$ 和函数 $f(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t}, & t < 0 \\ e^{-\beta t}, & t \geq 0 \end{cases}$ 的卷积.

4. 长为 L 的柱形管, 一段封闭, 另一端开放. 管外气体中含有某种气体, 其浓度为 u_0 , 向管内扩散. 写出该扩散问题的定解问题.

四、解答题 (每小题10分, 共20分)

1. 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)}$ 在以下区域内展开成洛朗级数.

① $0 < |z-1| < 1$

② $0 < |z| < +\infty$

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

2.计算积分 $f(z) = \int_{|z|=2} \frac{z^{15}}{(1+z^2)^2(2+z^4)^3} dz.$

五、综合题（每小题15分，共30分）

1.请用拉普拉斯变换求方程组的解.

$$\begin{cases} x'(t) + y'(t) + x(t) + y(t) = 1 \\ x'(t) + y(t) = e^t \\ x(0) = -1, \quad y(0) = 2 \end{cases}$$

2.请用分离变量法求解下面的定解问题.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < l, \quad t > 0 \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0 \\ u|_{t=0} = x(l-x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = 0 \end{cases}$$